אוניברסיטת בן גוריון בנגב
באר שבע

תאריך הבחינה: 30.08.2020

מועד: א'

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר משה פישר, ד"ר אמנון יוסף, ד"ר סמוליק אלה, ו-פרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: תשעים דקות (90 דקות)

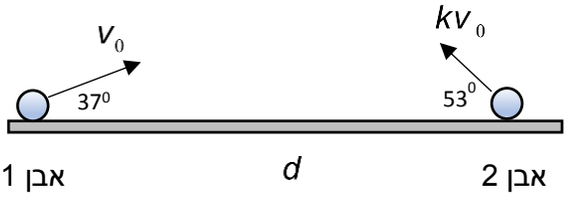
חומר עזר: מחשבון

הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**

שאלה 1 (33.33 נקודות)

שתי אבנים נזרקות מרמת הקרקע בו זמנית זו לעבר זו משתי נקודות המרוחקות מרחק d זו מזו (ראו איור).



אבן אחת נזרקת במהירות v_0 ובזווית של 37° לאופק.

האבן השנייה נזרקת בזווית של 53° ובמהירות kv_0,

כאשר $k>0$ הוא קבוע מספרי חיובי.

נתונים: v_0, d, g. קחו את הערכים הבאים:

$$\cos 37^\circ = 0.8,\ \sin 37^\circ = 0.6$$
$$\cos 53^\circ = 0.6,\ \sin 53^\circ = 0.8$$

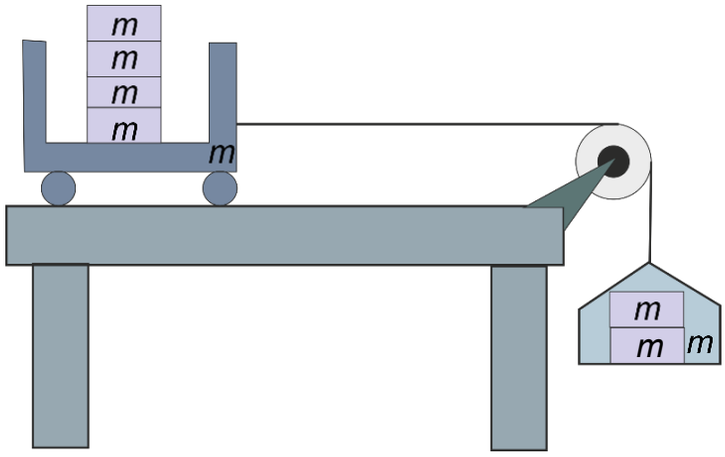
א. מה חייב להיות הערך של הקבוע המספרי k על מנת שתהיה אפשרות להתנגשות האבנים באוויר (11 נקודות).

ב. עבור הערך של k שחישבתם בסעיף קודם, מהי המהירות [redacted] v_0 אשר תאפשר התנגשות באוויר כך שהמסלולים נחתכים ב- 180° (11 נקודות).

ג. עבור הערכים של k ו v_0 שחישבתם בסעיפים קודמים, ציירו על אותה מערכת צירים את הרכיב האנכי (v_y) של מהירות האבנים כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה ועד לרגע המפגש ביניהן. ציינו בגרף את זמן ההתנגשות וכן את מהירותה של כל אבן ברגע זה (11.33 נקודות)

<u>שאלה 2 (33.33 נקודות)</u>

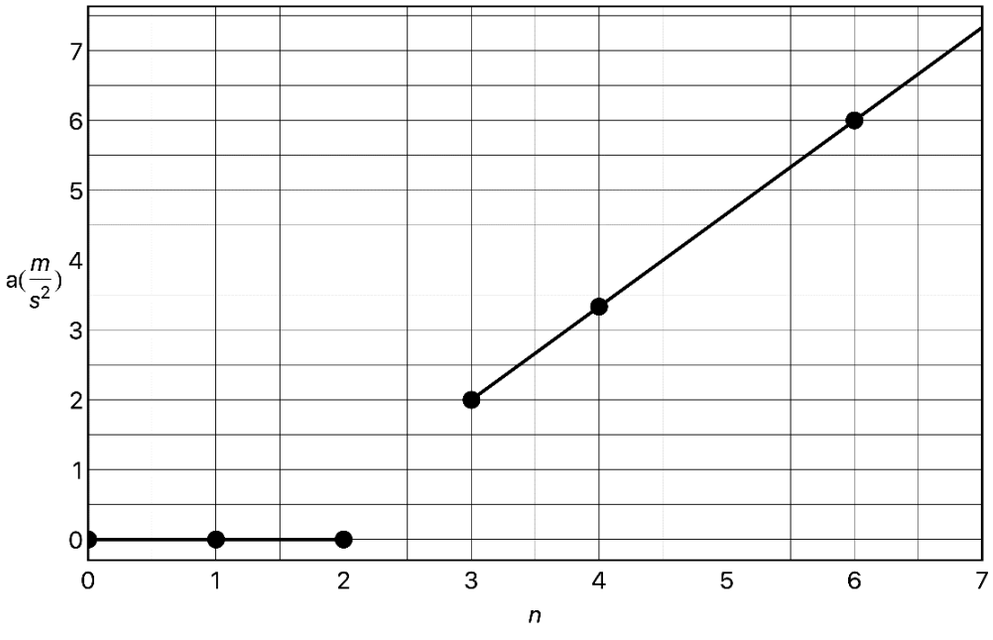
תלמיד להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ביצע ניסוי בחוק השני של ניוטון. לרשות התלמיד היו עגלה (עם גלגלים נעולים), סל, אוסף של N משקולות בנות $1kg$ כל אחת, חוטים אידאלים, גלגלת ושולחן אופקי (לא חלק) ומד תאוצה.



התלמיד הציב את העגלה על גבי השולחן, וחיבר אותה באמצעות חוט וגלגלת אידאליים אל הסל, כמוראה באיור המצורף. בתחילה, הציב התמיד את N המשקולות בתוך העגלה, שיחרר את המערכת ממנוחה ומדד את תאוצתה. לאחר מכן, העביר התלמיד כל פעם משקולת מהעגלה אל הסל, שחרר את המערכת ממנוחה ומדד את התאוצה.

מסת העגלה והסל $1kg$ כל אחת (ללא משקולות). כמו כן תוכלו להניח כי המשקולות נעות בכל עת עם העגלה.

מאחר והתלמיד היה רשלן הוא שכח לרשום במחברתו את כל תוצאות הניסוי וכן את מספר המשקולות הכללי, N. הגרף שלפניכם מתאר את השתנות התאוצה כפונקציה של מספר המשקולות הנמצאות בסל, כפי שנרשמו על ידי התלמיד. הנקודות השחורות בגרף הן נקודות ניסיוניות כפי שנמדדו על ידי התלמיד.



א. האם ניתן לחשב מהנתונים את מקדם החיכוך <u>הסטטי</u> שבין העגלה והשולחן ? אם כן חשבו אותו. אם לא הסבירו מדוע לא ניתן (10 נקודות)

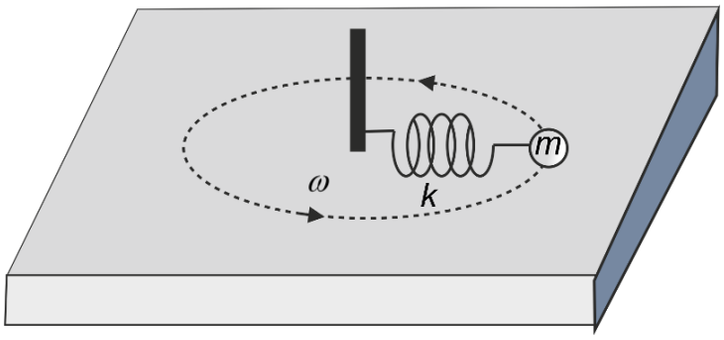
ב. הצילו את התלמיד וגלו כמה משקולות בסך הכול עמדו לרשותו (13.33 נקודות).

ג. התלמיד חזר וביצע את הניסוי עם מספר משקולות (N-כלשהו) הולך וגדל וצייר כל פעם מחדש גרף של התאוצה כפונקציה של מספר המשקולות בתוך הסל.

למרבה הפתעתו של התלמיד הוא מצא שלא משנה עד כמה גדול מספר המשקולות שבסל, התאוצה לא תעלה על ערך מסוים (בהנחה שהחוט לא ייקרע). הסבירו ממצא זה וחשבו את גודל התאוצה המקסימאלית (10 נקודות)

<u>שאלה 3 (33.33 נקודות)</u>

גוף קטן שמסתו m נע במעגל על גבי שולחן אופקי חלק במהירות זוויתית קבועה, ω כמתואר באיור שלהלן. הגוף מחובר אל ציר סיבוב אנכי באמצעות קפיץ אידאלי בעל קבוע אלסטיות, k ואורך רפוי ℓ_0 (בהיעדר סיבוב.

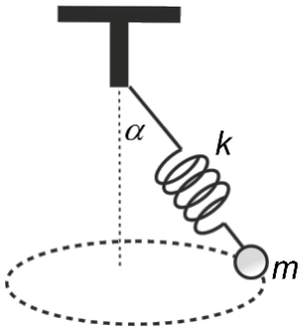


נתונים: g,ℓ_0,m,k,ω.

א. מהי התארכות הקפיץ? (11 נקודות).

ב. מהו הערך המינימאלי של k אשר יאפשר את התנועה המתוארת? (11 נקודות).

במקרה אחר הקפיץ הנ"ל תלוי מנקודה קבועה כשהגוף מחובר אל קצהו התחתון. מעניקים לגוף מהירות כך שהוא מבצע תנועה מעגלית קצובה (במישור אופקי- כמטוטלת קונית) במהירות הזוויתית ω, הנ"ל.



ג. מהי הזווית α בין הקפיץ והאנך ?. די למצוא פונקציה טריגונומטרית ממנה ניתן למצוא את הזווית (11.33 נקודות).

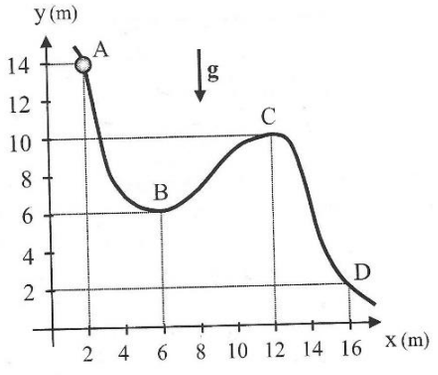
<u>שאלה 4 (33.33 נקודות)</u>

על תיל עקום קשיח <u>וחלק</u>, מושחל חרוז קטן שמסתו m. התיל חולף בנקודות A, B, C ו- D ששיעוריהן נתונים בתרשים. ציר y מכוון אנכית וציר x אופקי. החרוז משוחרר ממנוחה בנקודה A, וגולש לאורך התיל.

נתונים: m ו- g.

א. 1. מה הכוחות הפועלים על החרוז במשך תנועתו? תאר מהו הגורם שמפעיל את כל אחד מהכוחות (6 נקודות)

2. ציין לגבי כל כוח האם הוא קבוע (גודל וכיוון) או משתנה במהלך התנועה (6 נקודות)



ב. 1.מהי **עבודת שקול הכוחות החיצוניים** הפועלים על החרוז בתנועתו מ- A ל- D? (6 נקודות).

2. מהי מהירות החרוז בנקודה D? השתמש בנתון המספרי $g = 10\frac{m}{S^2}$ (6 נקודות).

ג. בניסוי אחר פועל על החרוז כוח <u>קבוע</u> $\vec{F}$, שעוצמתו $\sqrt{2}mg$, וכיוונו יוצר זווית בת 45° ביחס לצירים. הכוח $\vec{F}$, פועל על החרוז בנוסף לכוח הכובד. ידוע כי כל כוח קבוע בגדלו ובכיוונו הוא כוח משמר.
החרוז משוחרר ממנוחה בנקודה A.

1. מהי עבודת **שקול הכוחות החיצוניים** הפועלים על החרוז בתנועתו מ- A ל-D? (5.33 נקודות)
2. מה מהירות החרוז בנקודה D?(4 נקודות).

בהצלחה!

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$